

绝对值

数轴：数轴是一条规定了原点、正方向和单位长度的直线。

原点：表示数 0 的点；

正方向：数字从小到大排列的方向，一般规定向右为正方向；

单位长度：人为规定的代表“1”的线段的长度。

绝对值是代数中的一个基本概念，定义如下：

$$|a| = \begin{cases} a & (a > 0) \\ 0 & (a = 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

1. 若 m, n 为有理数，那么，下列判断中：

(1) 若 $|m| = n$ ，则一定有 $m = n$ ；

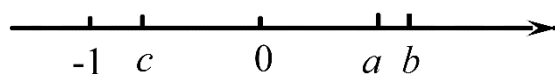
(2) 若 $|m| > n$ ，则一定有 $|m| > |n|$ ；

(3) 若 $|m| < |n|$ ，则一定有 $m < n$ ；

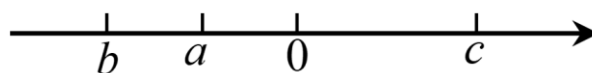
(4) 若 $|m| = n$ ，则一定有 $m^2 = (-n)^2$ ；正确的是哪些？

2. (1) 若有理数 a, b, c 在数轴上的对应的位置如下图所示，化简：

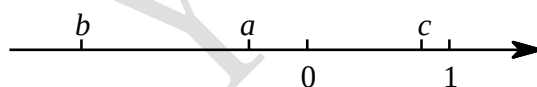
$$|c-1|+|a-c|+|a-b|.$$



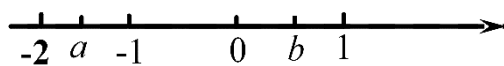
- (2) a, b, c 在数轴上的位置如图所示，化简： $|a|-|b|+|c|-|b-a|$
 $+|c-a|-|b-c|.$



3. (1) 有理数 a, b, c 在数轴上的位置如图所示．若 $m=|a+b|-|b-1|-|a-c|-|1-c|$ ，则 $1000m=$ _____.



- (2) 如图，有理数 a, b 在数轴上的位置如图所示：则在 $a+b$,
 $b-2a, |b|-|a|, |a-b|, |a+2|, -|b-4|$ 中，负数共有多少个？

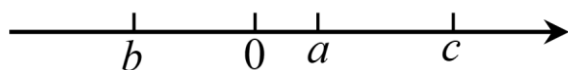


4. 已知数 a, b, c 的大小关系如图所示, 下列各式正确的是哪些?

① $b+a+(-c)>0$; ② $(-a)-b+c>0$;

③ $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{|c|}{c} = 1$; ④ $bc-a>0$;

⑤ $|a-b|-|c+b|+|a-c|=-2b$.



5. (1) 已知 $|a|=5, |b|=3$, 且 $|a-b|=b-a$, 求 $a+b$ 的值.

(2) $|a|=1, |b|=2, |c|=3$, 且 $a>b>c$, 求 $(a+b-c)^2$ 的所有可能值的和.

6. (1) 若 $|x-y+3|$ 与 $|x+y-2023|$ 互为相反数, 求 $\frac{x+2y}{x-y}$ 的值.

(2) 已知 $(x+5)^2 + |y^2 + y - 6| = 0$, 则求 $y^2 - \frac{1}{5}xy + x^2 + x^3$ 的值.

7. (1) 已知正整数 a, b 满足 $|b-2| + b - 2 = 0$, $|a-b| + a - b = 0$, 且 $a \neq b$, 求 ab 的值.

(2) 已知 $(a+b)^2 + |b+5| = b+5$, 且 $|2a-b-1| = 0$, 求 ab 的值.

8. 已知 $|x_1 - 1| + |x_2 - 2| + |x_3 - 3| + \dots + |x_{2022} - 2022| + |x_{2023} - 2023| = 0$,

求代数式 $2^{x_1} - 2^{x_2} - 2^{x_3} - \dots - 2^{x_{2022}} + 2^{x_{2023}}$ 的值.

9. 已知 a 、 b 、 c 均为整数, 且满足 $|a - b|^{10} + |a - c|^{10} = 1$, 则求 $|a - b| + |b - c| + |c - a|$ 的值.

10. (1) 若 $2 < x < 5$, 求代数式 $\frac{|x-5|}{x-5} - \frac{|x-2|}{2-x} + \frac{|x|}{x}$ 的值.

(2) 设 a 、 b 、 c 是不为 0 的有理数, 那么 $x = \frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} - \frac{|c|}{c}$ 的值有多少种?

11. (1) a, b, c 为非零有理数, 且 $a+b+c=0$, 则 $\frac{a|b|}{|a|b} + \frac{b|c|}{|b|c} + \frac{c|a|}{|c|a}$

的值等于多少?

(2) 已知 a, b, c 都不等于 0, 且 $abc > 0$, $a+b+c=0$, 求

$$\frac{|b+c|b}{a|b|} + \frac{|a+c|c}{b|c|} + \frac{|a+b|a}{c|a|}.$$

12. 有理数 a, b, c 均不为 0, 且 $a+b+c=0$, 设 $x = \left| \frac{|a|}{b+c} + \frac{|b|}{c+a} + \frac{|c|}{a+b} \right|$,

求代数式 $x^{19} - 99x + 2000$ 的值.

13. (1) 有理数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $\frac{|abcd|}{abcd} = -1$, 则求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} + \frac{|d|}{d}$

的最大值.

(2) 若 $abc \neq 0$, $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|}$ 的最大值是 m , 最小值是

n , 则求 $\frac{m}{2} + 3n$ 的值.

14. 设 a 、 b 、 c 是非零有理数, 求 $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{ab}{|ab|} + \frac{ac}{|ac|} + \frac{bc}{|bc|} + \frac{abc}{|abc|}$

的所有可能值的和.

15. 若 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$, 求 $\frac{a_1}{|a_1|} + \frac{a_2}{|a_2|} + \cdots + \frac{a_n}{|a_n|}$ 的所有可能值.

去掉绝对值的零点分段法: 寻找使得每一个绝对值为 0 的未知数的数值 (零点). 将所有零点标识在数轴上, 依据零点将数轴进行分段, 根据每段未知数的范围去绝对值.

绝对值的几何意义: 从数轴上看, $|a|$ 即表示数 a 的点到原点的距离, 即 $|a|$ 代表的是一个长度, 故 $|a|$ 表示一个非负数, $|a-b|$ 表示数轴上数 a 、数 b 的两点间的距离.

16. (1) 已知 $x < -3$, 化简 $|3 + |2 - |1 + x||$.

(2) 若 $x = 2\frac{2015}{2016}$, 则求 $|x| + |x-1| + |x-2| + |x-3| + |x-4| + |x-5|$.

17. (1) 化简: $|x-1|+|x-2|$

(2) 化简: $|x+5|-|2x-3|$

(3) 化简: $|x-1|+|x-2|+|x-3|$

(4) 化简: $||x-1|-2|+|x+1|$

18. (1) 解方程: $|x-|3x+1||=4.$

(2) 解方程: $|x+3|-|x-1|=x+1.$

19. 用零点分段法和绝对值的几何含义求 $|x-1|+|x-2|$ 的最小值及此时 x 的取值.

20. 用绝对值的几何含义证明: $|x|+|y|\geq|x-y|$, $|x|+|y|\geq|x+y|$
 $|x-a|+|x-b|\geq|a-b|$.

21. (1) 解方程: $|x-1|+|x-5|=4$.

(2) 解不等式: $|x|<|x-1|$.

(3) 解不等式: $|x+7|-|x-2|<3$.

22. 求适合不等式 $|x-2000|+|x|\leq 9999$ 的整数 x 的个数.

23. (1) 求 $2|x-1|+|x-2|$ 的最小值及此时 x 的取值.

(2) 求 $3|x+1|+2|x-4|+|x-2|$ 的最小值及此时 x 的取值.

24. (1) 求 $|x-1|+|2x-3|+|3x-4|$ 的最小值及此时 x 的取值.

(2) 求 $|\frac{1}{2}x-1|+|\frac{1}{3}x-2|+|\frac{1}{4}x-3|$ 的最小值及此时 x 的取值.

25. 设 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 是 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 的排列, 记 $S = |x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| + |x_3 - x_4| + |x_4 - x_5| + |x_5 - x_6| + |x_6 - x_1|$, 求 S 的最小值和最大值.

26. 如果 $|x-1| + |x-2| + \cdots + |x-2024| \geq a$ 对一切实数 x 成立, 则求实数 a 的取值范围.